Semana 5 – Materia

Tutorías – Introducción al Cálculo

31/08–04/09/2026

Introducción

Esta semana cerramos el bloque de inecuaciones de la Sección 2.6 estudiando dos tipos que combinan todo lo visto hasta ahora (axiomas de orden, valor absoluto, intervalos e inecuaciones racionales): inecuaciones que involucran **valor absoluto** e inecuaciones que involucran **raíces**. En ambos casos la idea central es la misma: transformar la inecuación original en una equivalente libre de valor absoluto o de raíces, *sin perder ni agregar soluciones*, prestando especial atención a los signos de las expresiones involucradas y al dominio en el que la inecuación tiene sentido.

1. Inecuaciones con valor absoluto

Recordemos la Definición 2.7:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

De esta definición se deduce un par de equivalencias muy útiles para resolver inecuaciones. Para $a > 0$:

$$|x| < a \quad \leftrightarrow \quad -a < x < a,$$

$$|x| > a \quad \leftrightarrow \quad (x > a \ \vee \ x < -a).$$

También es fundamental notar que si A y B son dos expresiones cualesquiera, entonces $|A|$ y $|B|$ son siempre **no negativas**. Esto permite, cuando ambos miembros de una inecuación son no negativos, elevar al cuadrado sin alterar el conjunto solución: en efecto, si $u \geq 0$ y $v \geq 0$, entonces $u \leq v \leftrightarrow u^2 \leq v^2$ (esto se sigue de las propiedades del orden de la Sección 2.3). En particular, $|A| \leq |B| \leftrightarrow A^2 \leq B^2$, pues $|A|^2 = A^2$ y $|B|^2 = B^2$.

Ejemplo 1 (inspirado en el Problema 2.6 del libro)

Resolver la inecuación

$$\frac{|2x-1|}{|x+4|} \leq 2.$$

Solución. La expresión está definida para $x \neq -4$. Como el lado izquierdo es un cociente de valores absolutos, es no negativo; el lado derecho también lo es. Luego podemos elevar al cuadrado y obtener una inecuación equivalente:

$$\frac{(2x-1)^2}{(x+4)^2} \leq 4 \quad \leftrightarrow \quad (2x-1)^2 \leq 4(x+4)^2,$$

donde la segunda equivalencia usa que $(x+4)^2 > 0$ pues $x \neq -4$. Desarrollando:

$$4x^2 - 4x + 1 \leq 4(x^2 + 8x + 16) = 4x^2 + 32x + 64$$

$$\leftrightarrow \quad -4x + 1 \leq 32x + 64 \quad \leftrightarrow \quad -36x \leq 63 \quad \leftrightarrow \quad x \geq -\frac{7}{4}.$$

Como $-4 \notin \left[-\frac{7}{4}, \infty\right[$, la restricción de dominio no elimina ninguna solución. El conjunto solución es

$$\left[-\frac{7}{4}, \infty\right[.$$

Ejemplo 2 (usando la equivalencia $|A| < B \leftrightarrow -B < A < B$)

Resolver la inecuación

$$|x+1| < 2x - 1.$$

Solución. Para que exista alguna posibilidad de solución, el lado derecho debe ser positivo (pues el lado izquierdo es siempre ≥ 0), es decir, necesitamos $2x - 1 > 0$. Bajo esa condición, la definición de valor absoluto nos da la equivalencia

$$|x+1| < 2x - 1 \quad \leftrightarrow \quad -(2x-1) < x + 1 < 2x - 1.$$

Separamos en dos inecuaciones:

$$-(2x-1) < x + 1 \;\leftrightarrow\; -2x + 1 < x + 1 \;\leftrightarrow\; -3x < 0 \;\leftrightarrow\; x > 0,$$

$$x + 1 < 2x - 1 \;\leftrightarrow\; 2 < x \;\leftrightarrow\; x > 2.$$

Intersectando con la condición $2x - 1 > 0$ (es decir $x > 1/2$), y con $x > 0$, $x > 2$, obtenemos que la condición más restrictiva es $x > 2$. El conjunto solución es

$$]2, \infty[.$$

2. Inecuaciones con raíces

Al resolver inecuaciones que involucran raíces cuadradas hay que tener presentes dos cuidados adicionales respecto de las inecuaciones racionales ya vistas:

(a) **Dominio:** una expresión $\sqrt{f(x)}$ sólo está definida cuando $f(x) \geq 0$. Cualquier solución debe satisfacer esta condición.

(b) **Signo al elevar al cuadrado:** como $\sqrt{f(x)} \geq 0$ siempre, al comparar $\sqrt{f(x)}$ con una expresión $g(x)$ hay que fijarse en el signo de $g(x)$ antes de elevar al cuadrado, exactamente como hicimos con el valor absoluto en la sección anterior.

Concretamente, si queremos resolver $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$, necesitamos $f(x) \geq 0$ y $g(x) \geq 0$ (si $g(x) < 0$ no hay solución posible, pues el lado izquierdo es no negativo), y bajo esas condiciones la inecuación es equivalente a $f(x) \leq g(x)^2$.

Ejemplo 1: una inecuación con raíz explícita

Resolver la inecuación

$$\sqrt{2x+3} \leq x.$$

Solución. Para que la raíz esté definida necesitamos $2x+3 \geq 0$, es decir $x \geq -\dfrac{3}{2}$. Además, como el lado izquierdo es ≥ 0, cualquier solución debe cumplir también $x \geq 0$. Bajo esta última condición (que ya implica la anterior), podemos elevar al cuadrado:

$$2x+3 \leq x^2 \quad \leftrightarrow \quad x^2-2x-3 \geq 0 \quad \leftrightarrow \quad (x-3)(x+1) \geq 0 \quad \leftrightarrow \quad (x \geq 3 \ \vee \ x \leq -1).$$

Intersectando con la condición $x \geq 0$, sólo sobrevive $x \geq 3$. El conjunto solución es

$$[3, \infty[.$$

Ejemplo 2 (inspirado en el Problema 2.4 del libro): tabla de signos con raíces

Resolver la inecuación

$$\frac{(x^2-2)(x^2-7)}{(x-1)(x-6)} > 0.$$

Solución. Notemos primero que esta es una inecuación racional cuyos factores cuadráticos tienen raíces irracionales: $x^2-2=0 \leftrightarrow x=\pm\sqrt{2}$ y $x^2-7=0 \leftrightarrow x=\pm\sqrt{7}$. Factorizando completamente,

$$\frac{(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})(x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7})}{(x-1)(x-6)} > 0,$$

con la restricción $x \neq 1$ y $x \neq 6$. El signo de esta expresión depende del signo de cada factor, así que ordenamos los seis puntos críticos de menor a mayor. Como $\sqrt{2} \approx 1{,}41$ y $\sqrt{7} \approx 2{,}65$, el orden es:

$$-\sqrt{7} < -\sqrt{2} < 1 < \sqrt{2} < \sqrt{7} < 6.$$

Llamemos $E(x)$ a la expresión completa. Estudiamos el signo de cada factor en cada intervalo:

	$]-\infty,-\sqrt{7}[$	$-\sqrt{7}$	$]-\sqrt{7},-\sqrt{2}[$	$-\sqrt{2}$	$]-\sqrt{2},1[$	1	$]1,\sqrt{2}[$
$x-\sqrt{7}$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$x+\sqrt{7}$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-\sqrt{2}$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$x+\sqrt{2}$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$x-6$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$	$-$
$E(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	$*$	$-$

	$\sqrt{2}$	$]\sqrt{2},\sqrt{7}[$	$\sqrt{7}$	$]\sqrt{7},6[$	6	$]6,\infty[$
$x-\sqrt{7}$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$
$x+\sqrt{7}$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-\sqrt{2}$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x+\sqrt{2}$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-1$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$x-6$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
$E(x)$	0	$+$	0	$-$	$*$	$+$

(el símbolo $*$ indica que $E(x)$ no está definida). Buscamos donde $E(x) > 0$, por lo que el conjunto solución es

$$]-\infty,-\sqrt{7}[\cup]-\sqrt{2},1[\cup]\sqrt{2},\sqrt{7}[\cup]6,\infty[.$$